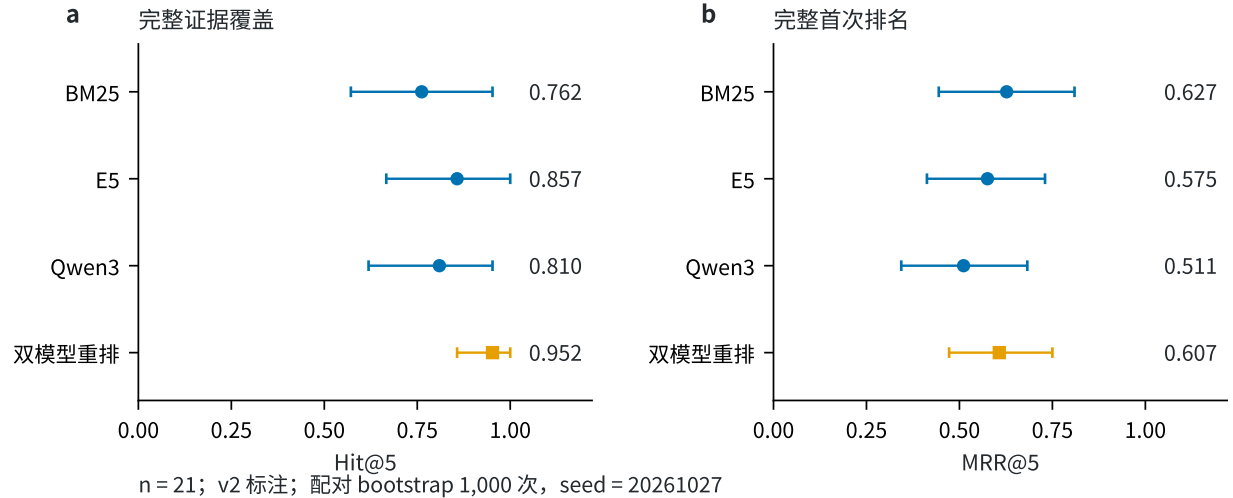
a
完整证据覆盖
BM25
E5
Qwen3
双模型重排
0.762
0.857
0.810
0.952
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Hit@5
b
完整首次排名
BM25
E5
Qwen3
双模型重排
0.627
0.575
0.511
0.607
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
MRR@5
n = 21；v2 标注；配对 bootstrap 1,000 次，seed = 20261027